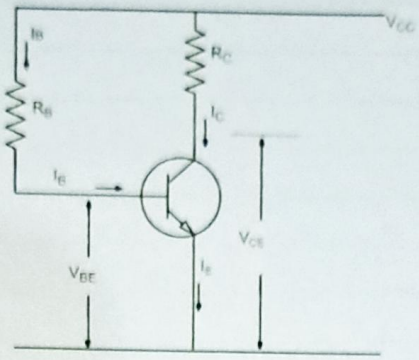


Gambar 4.1 *Fixed bias*

$$I_c = \beta I_B$$

atau

$$I_B = \frac{Ic}{\beta}$$

Dengan menghitung rangkaian tertutup dari V_{CC}, base, emitter and ground, dapat diterapkan hukum Kirchhoff tegangan,

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$$

atau

$$I_B.R_B = V_{CC} - V_{BE}$$

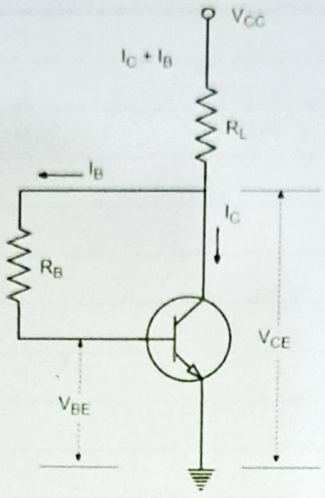
Sehingga

$$R_B = \frac{Vcc - V_{BE}}{I}$$

V_{CC} adalah tegangan tertentu yang telah diketahui dan jika I_B dipilih pada nilai yang sesuai maka R_B dapat ditentukan langsung, metode ini disebut metode bias tetap.

b. *Collector to base bias*

Rangkaian *collector to base bias* sama dengan rangkaian bias tetap kecuali resistor basis R_B dihubungkan ke kolektor, bukan ke suplai V_{CC} seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 4.2 *Collector to base bias*

Rangkaian ini dapat meningkatkan stabilitas secara signifikan. Jika nilai I_C meningkat, tegangan di R_L meningkat dan karenanya V_{CE} juga meningkat. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi arus basis I_B.

Nilai R_B dapat dihitung sebagai berikut.

$$V_{RL}=(I_C+I_B)R_L \cong I_C R_L$$

Dari gambar,

$$I_C R_L+I_B R_B+V_{BE}=V_{CC}$$

Atau

$$I_B R_B=V_{CC}-V_{BE}-I_C R_L$$

Sehingga

$$R_B = \frac{Vcc - V_{BE} - I_c R_L}{I_B}$$

Karena

$$I_c = \beta I_B$$

maka

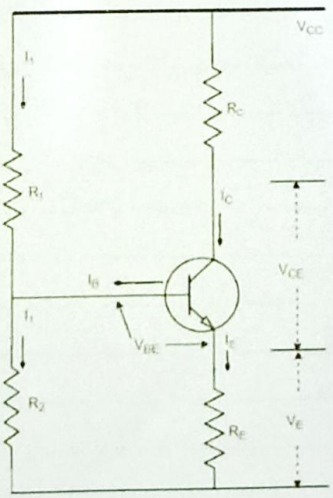
$$I_B R_B = V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B R_L$$
$$I_B R_B + \beta I_B R_L = V_{CC} - V_{BE}$$

Sehingga

$$I_B \cong \frac{Vcc - V_{BE}}{R_B + \beta R_L}$$

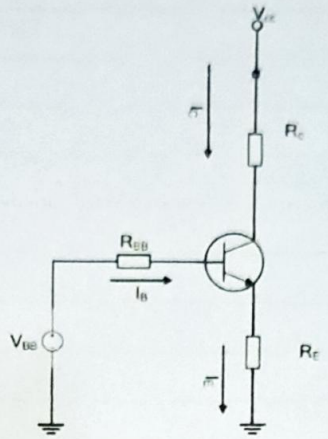
c. *Voltage Divider Bias*

Di antara semua metode pemberian biasing dan stabilisasi, metode bias pembagi tegangan adalah yang paling baik. Bias diberikan melalui dua resistor R_1 dan R_2 yang terhubung ke V_{CC}. Resistor R_E yang dipasang di emitor digunakan untuk peningkatan stabilisasi. Nama pembagi tegangan berasal dari pembagi tegangan yang dibentuk oleh R_1 dan R_2. Penurunan tegangan pada resistor maju R2 pada persimpangan base-emitor. Hal ini menyebabkan arus basis dan arus kolektor arus dalam kondisi sinyal nol. Gambar 4.3 di bawah menunjukkan rangkaian metode bias pembagi tegangan.



Gambar 4.3 *Voltage Divider Bias*

Untuk melakukan analisis dc, perlu dibuat rangkaian ekivalen dari rangkaian tersebut. Rangkaian bias pembagi tegangan dapat digambarkan rangkaian ekivalennya seperti gambar 4.4 berikut :



Gambar 4.4 Rangkaian ekivalen *Voltage Divider Bias*

Dengan $R_{BB} = R_1 // R_2$

Dan $V_{BB} \cong \frac{R_2}{R_1 + R_2} Vcc$

Sehingga didapat persamaan-persamaan:

$$V_{BB}=I_B R_{BB}+V_{BE}+I_E R_E$$

Karena

$I_E = (\beta + 1) I_B$ maka $I_B = \frac{Vcc - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$ sedangkan $I_C = (\beta + 1) I_B$

Dari sisi V_{CC} didapat persamaan $V_{CC}=I_C R_C+V_{CE}+I_E R_E$

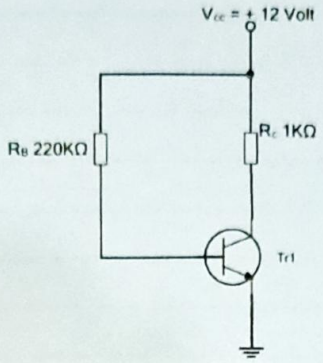
sehingga $V_{CE}= V_{CC}-(I_C R_C+I_E R_E)$

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

a. Transistor 2N3904 (atau ekivalen); BC 107 (atau ekivalen)
b. Resistor 470Ω; 1KΩ; 5,6KΩ; 15KΩ; 100KΩ; 220KΩ.
c. Multimeter Analog & Digital
d. Catu Daya 12 Volt

IV. LANGKAH KERJA, RANGKAIAN DAN TABEL HASIL PERCOBAAN

1. Siapkan catu daya (Power Supply).
2. Pastikan catu daya pada kondisi OFF dan pengatur tegangan pada posisi minimum.
3. Hubungkan catu daya dengan tegangan jala-jala.
4. Siapkan catu daya untuk mencatu rangkaian penguat.
5. Buat rangkaian seperti berikut:

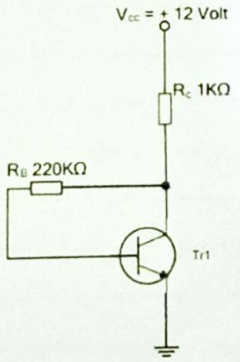


Gambar 4.5. Rangkaian Bias Tetap Untuk Percobaan 4

6. Dengan menggunakan analisis ekivalen dc, hitunglah terlebih dahulu berapa V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menganggap $h_{FE} = \beta = 100$.
7. Pindahkan catu daya ke posisi ON, ukurlah besarnya V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menggunakan volt meter dan amperemeter.
8. Catat hasilnya pada tabel

	2N3094	BC107
V_B		6 V
I_C		2 mA
V_{CE}		10 V

9. Buat rangkaian seperti berikut:

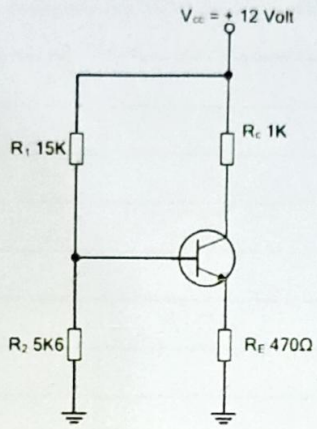


Gambar 4.6. Rangkaian *Collector to Base Bias* Untuk Percobaan 4

10. Dengan menggunakan analisis ekivalen dc, hitunglah terlebih dahulu berapa V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menganggap $h_{FE} = \beta = 100$.
11. Pindahkan catu daya ke posisi ON, ukurlah besarnya V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menggunakan volt meter dan amperemeter.
12. Catat hasilnya pada tabel

	2N3094	BC107
V_B		6 V
I_C		2,5 MA
V_{CE}		9,4 V

13. Buat rangkaian seperti berikut:



Gambar 4.7. Rangkaian *Voltage Divider Bias* Untuk Percobaan 4

14. Dengan menggunakan analisis ekivalen dc, hitunglah terlebih dahulu berapa V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menganggap $h_{FE} = \beta = 100$.
15. Pindahkan catu daya ke posisi ON, ukurlah besarnya V_B, I_C, dan V_{CE} dengan menggunakan volt meter dan amperemeter.
16. Catat hasilnya pada tabel

	2N3094	BC107
V_B		2 V
I_C		4,5 MA
V_{CE}		7,5 V

V. TUGAS DAN PERTANYAAN

A. Tugas

1. Hitunglah nilai β berdasarkan percobaan.
2. Hitunglah ulang analisis dc berdasarkan nilai β tersebut

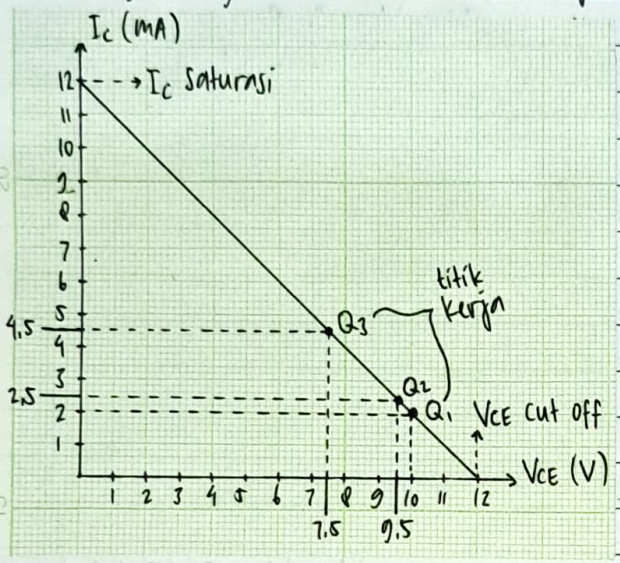
B. Pertanyaan

1. Mengacu pada gambar rangkaian percobaan, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan antara perhitungan tegangan bias dc dengan hasil pengukuran?
2. Berapa nilai R_C pada masing-masing rangkaian jika diinginkan $V_{CE} = ½ V_{CC}$?

No.

Date

Gambar grafik garis beban dan titik kerja DC transistor :



JAWABAN TUGAS :

1. $\beta = \frac{I_C}{I_B}$; $I = \frac{V}{R}$; $I_B + I_C = I_E$; mencari nilai β ? :

Rangkaian bias tetap → $I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{6}{220.000} = 0,027$ mA

$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2\ mA}{0,027\ mA} = 73,33$

Rangkaian collector to base bias → $I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{6}{220.000} = 0,027$ mA

$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2\ mA}{0,027\ mA} = 73,33$

Rangkaian Voltage divider bias → $I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1,4}{470} = 2,97$ mA

$I_B + I_C = I_E$

$I_B = I_E - I_C$

$= 2,97\ mA - 4,5\ MA$

$= 1,53\ mA$

$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{4,5\ mA}{1,53\ mA} = 2,94$

2. Rangkaian bias tetap :

* $V_B = I_B \cdot R_B = 0,027 \times 10^{-3} \cdot 220 \times 10^3 = 5,94$ V

No

Date

$\beta = \frac{I_c}{I_B}$

$* I_c = I_B . \beta$

$= 0,027 \times 10^{-7} . 73,33$

$= 1,97$ MA

$-V_{cc} + I_c . R_c + V_{CE} = 0$

$* \quad V_{CE} = V_{cc} - I_c . R_c$

$= 12 - 1,97 \times 10^{-3} . 1 \times 10^3$

$= 10,03$ V

Rangkaian collector to base bias:

$* V_B = I_B . R_B = 0,027 \times 10^{-3} . 220 \times 10^3$

$= 5,94$ V

$\beta = \frac{I_c}{I_B}$

$* I_c = I_B . \beta = 0,027 \times 10^{-3} . 73,33 = 1,97$ MA

$-V_{cc} + I_c . R_c + V_{CE} = 0$

$* \quad V_{CE} = V_{cc} - I_c . R_c$

$= 12 - 1,97 \times 10^{-3} . 10^{-7}$

$= 10,03$ V

Rangkaian Voltage divider bias:

$* V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} = \frac{10^4}{10^6 + 10^4} 12 = 0,11$ V

$\beta = \frac{I_c}{I_B}$

$* I_c = I_B . \beta = 1,53 \times 10^{-3} . 2,94 = 4,49$ MA

$-V_{cc} + I_c . R_c + V_{CE} + I_c . R_E = 0$

$-V_{cc} + V_{CE} + I_c (R_c + R_E) = 0$

$* \quad V_{CE} = V_{cc} - I_c (R_c + R_E)$

$= 12 - 4,49 \times 10^{-3} (10^3 + 470)$

$= 5,59$ V

JAWABAN PERTANYAAN:

1. Penyebab terjadinya perbedaan antara perhitungan dan pengukuran tegangan bias DC:
   a) Adanya toleransi atau ketidakpastian nilai pada komponen, sehingga nilai yang dihitung secara teori tidak selalu sama dengan nilai hasil pengukuran secara praktis,
   b) faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan bisa mempengaruhi kinerja komponen, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran,
   c) kesalahan selama proses pengukuran, sehingga mempengaruhi akurasi hasil pengukuran.
2. Nilai R_c pada masing-masing rangkaian jika $V_{CE} = \frac{1}{2} V_{cc}$:

Rangkaian bias tetap dan collector to base bias $\longrightarrow V_{CE} = V_{cc} - I_c . R_c$

$R_c = \frac{V_{cc} - V_{CE}}{I_c}$

$= \frac{12 - 6}{2 \times 10^{-3}} = 3 K\Omega$

Rangkaian Voltage divider bias $\longrightarrow I_c . R_c + V_{CE} + I_c . R_E = V_{cc}$

$R_c = \frac{V_{cc} - V_{CE} - R_c}{I_c}$

$= \frac{16 - 6 - 470}{2 \times 10^{-3}}$

$= 2530\ \Omega$

7 mm ruled X 35 lines